

Roteiro da apresentação

Política monetária no Chile — modelo Novo-Keynesiano mínimo,
calibração, previsão e análise macro (Dynare)

Daniel Colli e João Zangrandi — FGV EESP

16 de junho de 2026

*Como usar: o texto em corpo normal é o que se fala; os marcadores azuis indicam o slide e o tempo. A apresentação completa tem 37 quadros e dura ≈ 28 minutos de fala. Para uma versão de **20 minutos**, apresente os slides marcados com ★ *núcleo* (a **rota principal**, 1–23 e 31) e trate a seção de **Análise Macro Aprofundada** (24–30) e o **Apêndice** (32–37) como material para perguntas. Os números-chave estão em **negrito**.*

Rota principal — o modelo, a calibração e a previsão

Slide 1–2 — Título e roteiro (0,5 min · ★ *núcleo*)

Boa tarde. Nós vamos mostrar como construir e usar um **modelo de política monetária** para o Chile. A ideia central é simples: um banco central tem basicamente *um* instrumento, a taxa de juros, e precisa decidir como mexê-la para controlar a inflação sem desestabilizar a economia. Vamos começar pelo modelo e a intuição; depois calibrá-lo com dados reais do Chile; gerar previsões com ele; e, no fim, aprofundar com testes e extensões.

Slide 3 — A pergunta da política monetária (1 min · ★ *núcleo*)

Vamos pela pergunta. O Banco Central do Chile move a TPM, a taxa de política monetária — o equivalente à nossa Selic. Subir o juro encarece o crédito, esfria consumo e investimento, e tende a derrubar a inflação; baixar faz o contrário. O objetivo é manter a inflação na **meta de 3% ao ano**, sem oscilações desnecessárias na atividade. Há um conflito embutido: às vezes, para baixar a inflação, é preciso esfriar a economia. Para estudar isso, acompanhamos três variáveis: o **hiato do produto** (se a economia está acima ou abaixo do potencial), a **inflação** e o **juro**. Um detalhe: o modelo trabalha com elas em *desvios* de um equilíbrio, então ficam todas em torno de zero — um truque que transforma equações complicadas em equações de linha reta.

Slide 4 — O modelo em três equações (2 min · ★ *núcleo*)

Aqui está o coração de tudo: três equações. A primeira é a **curva IS**, a *demanda*: ela diz que a demanda hoje depende da demanda esperada amanhã e do **juro real** comparado ao **juro neutro**. Juro real é o juro nominal menos a inflação esperada; o neutro, que chamamos de *r-estrela*, é o juro que deixa a economia equilibrada. Se o juro real está acima do neutro, a política está apertada e a demanda cai. A segunda é a **curva de Phillips**, a *oferta*: a inflação de hoje depende da inflação esperada e do aquecimento da economia, com intensidade *kappa*. Guardem um ponto: essa curva só olha para frente, não tem inflação passada — ou seja, o modelo não tem “inércia” de inflação, o que vai importar lá na frente. A terceira é a **regra de Taylor**, o comportamento do BC: ele sobe o juro quando a inflação sobe (intensidade *phi-pi*) e quando a economia aquece (*phi-x*), e faz isso com **suavização** — o parâmetro *rho-i* captura que bancos centrais mexem o juro em passos

graduais. Resumindo: demanda reage ao juro real; inflação reage ao aquecimento e ao futuro; e o BC reage à inflação e ao hiato, devagar.

Slide 5 — Calibração e a tabela parâmetro-alvo (1 min · ★ núcleo)

“Calibrar” é escolher os números do modelo, e é o que o trabalho pede para o Chile. Fixamos o juro neutro em **3% ao ano** — testando também 2% e 4% — e disso derivamos o fator de desconto beta, **0,9926** (beta é um sobre um mais o juro neutro). A elasticidade sigma fica em 1; a inclinação de Phillips kappa em **0,10** (testamos 0,07 e 0,13); a suavização rho-i nós *estimamos* dos dados e dá **0,934**, bem alto; phi-pi fica em 1,75 e phi-x em 0,5. Por fim, os tamanhos dos choques são calibrados para que a decomposição de variância fique realista. Tudo isso vira a tabela “parâmetro contra alvo”, um dos produtos pedidos.

Slide 6 — Os dados do Chile (1 min · ★ núcleo)

Estes são os dados, oficiais do Banco Central do Chile, trimestrais, de 2001 a 2026 — 101 trimestres. Em cima, a TPM, que variou de menos de 1% a quase 11%. No meio, a inflação, com a linha pontilhada na meta de 3%: dá para ver os picos de 2008 e de 2022, acima de 10%. Embaixo, o hiato, com o tombo de **menos 15%** na pandemia. O hiato sai do filtro de Hodrick–Prescott, que separa tendência de ciclo. Um detalhe que importa: para alimentar o modelo, tiramos a média de cada série — e a média da inflação no período foi **3,79%**, acima da meta de 3%; isso volta na previsão.

Slide 7 — Solução e determinação (1 min · ★ núcleo)

Resolver o modelo é achar uma trajetória única e estável, apesar de as variáveis dependerem do futuro. A ferramenta é a condição de **Blanchard–Kahn**. A regra: cada variável que “salta” — aqui a inflação e o hiato — precisa de exatamente uma raiz explosiva para ser amarrada. Temos duas variáveis de salto e um estado, o juro passado. O Dynare confirma duas raízes explosivas e uma estável, então a solução é **única e estável**. O que garante isso é o **princípio de Taylor**: o BC tem de reagir à inflação mais que proporcionalmente, phi-pi maior que 1; senão, surgem profecias auto-realizáveis de inflação. Vamos ver isso desenhado.

Slide 8–9 — IRFs do baseline (1,5 min · ★ núcleo)

Este é o gráfico mais importante: as **funções de resposta a impulso**. Elas respondem: se eu der um choque hoje, o que acontece nos próximos trimestres? As linhas são hiato, inflação e juro; as colunas, os três choques. Num **choque de demanda**, o hiato sobe, a inflação sobe e o BC reage subindo o juro. Num **choque de custo** — tipo petróleo — a inflação sobe, mas o hiato *cai*: é o trade-off clássico, conter inflação custa atividade. Num **choque de política**, um aperto-surpresa, hiato e inflação caem, com resposta gradual pela suavização. Os sinais batem com a teoria e tudo converge rápido.

Slide 10 — Momentos: modelo versus dados (1 min · ★ núcleo)

Aqui comparamos as estatísticas do modelo com as dos dados. Duas lições. Primeira: o modelo *subestima* a volatilidade real — faz sentido, a economia teve choques gigantes que um modelo mínimo não reproduz. Segunda, e mais importante: a **persistência da inflação** nos dados é cerca de 0,4, mas no modelo é só 0,05. É a confirmação numérica daquilo: como a curva de Phillips só olha para frente, o modelo não tem inércia. É um limite conhecido e honesto.

Slide 11–12 — FEVD — decomposição da variância (1 min · ★ núcleo)

A decomposição da variância responde: de toda a oscilação de uma variável, quanto vem de cada choque? O **hiato** vem de demanda e política, meio a meio; a **inflação** é dominada por choques de **custo**, cerca de 80%; o **juro**, pelo seu próprio choque, uns 75%. É o padrão esperado de um modelo Novo-Keynesiano, e o gráfico mostra que a calibração dos choques de fato atinge esses alvos.

Slide 13–14 — Sensibilidade a κ (1 min · ★ núcleo)

Agora a sensibilidade, que o trabalho pede. Variando κ entre 0,07 e 0,13: quanto maior, mais forte o repasse do aquecimento para a inflação, e mais o BC precisa reagir. O segundo gráfico resume o trade-off — impacto, persistência e custo em produto — para cada κ .

Slide 15–16 — Sensibilidade a ϕ - π (1 min · ★ núcleo)

Variando ϕ - π entre 1,3 e 2,2: um ϕ - π maior reduz o impacto inicial de um choque de custo sobre a inflação e acelera um pouco a convergência, mas exige movimentos maiores de juros e de produto.

Slide 17–18 — Mapa de determinação (1 min · ★ núcleo)

Este é, na minha opinião, o gráfico mais bonito. Na faixa **vermelha**, ϕ - π menor que 1: há raízes estáveis demais — indeterminação. Na faixa **verde**, ϕ - π maior ou igual a 1: solução única. Vejam a linha: a raiz dominante despenca de quase 1 para cerca de 0,66 no instante em que ϕ - π cruza 1, e continua caindo. Ou seja: quanto mais ativo o BC, mais rápida a convergência. É o princípio de Taylor desenhado.

Slide 19 — Persistência: ρ - i estimado vs calibrado (0,5 min · ★ núcleo)

Comparando ρ - i estimado, 0,934, com o calibrado, 0,80: com a suavização mais alta, o juro se move mais devagar e os efeitos da política duram mais.

Slide 20 — Como a previsão é feita — nativa no Dynare (1 min · ★ núcleo)

Chegamos à previsão, a parte central, das páginas 48 a 55. E quero enfatizar: ela é feita *nativamente no Dynare*. A receita: declarar as variáveis observadas com `varobs` e rodar `estimation` com `forecast = 8`. O detalhe crucial é `mode_compute = 0`: isso diz para *não* estimar nada, manter a calibração fixa. O Dynare então roda o filtro de Kalman sobre o histórico e, do último estado, projeta oito trimestres, devolvendo a previsão central e as bandas de incerteza.

Slide 21 — Previsão incondicional — fan chart (1 min · ★ núcleo)

“Incondicional” quer dizer: o modelo seguindo suas próprias leis, sem impor nada. A linha azul é a projeção; a faixa, a incerteza. A inflação sai de 5,7% e converge para perto de **3,8%**, o juro cai de 4,5% para perto de **4,1%** e o hiato fecha. Reparem no *salto* da inflação: ela estava em 5,7% e a projeção começa em 3,3%, porque o modelo não tem inércia e trata o pico como transitório. É uma característica real, não um erro.

Slide 22 — Previsões condicionais — cenários de política (1 min · ★ núcleo)

“Condicional” é o contrário: a gente *impõe* uma trajetória a uma variável e o modelo ajusta o resto, com o comando `conditional_forecast`. Fizemos três cenários: manter a TPM em 4,5% (levemente contracionista, inflação cai a 3,0%), apertar para 5,1% (forte desinflação, mas o hiato vai a menos 1,6%) e forçar a inflação à meta de 3% (exige aperto, o juro sobe).

Slide 23 — Choques implícitos (0,5 min · ★ núcleo)

Para impor cada trajetória, o BC precisa empurrar o juro com choques de política. Este gráfico mostra o tamanho desses empurrões — torna explícito o esforço embutido em cada cenário.

Aprofundamento — análise macro (opcional na rota de 20 min)

Slide 24 — Decomposição histórica (1,5 min)

Aqui o modelo “lê a história”. Normalmente ele roda para frente; agora roda *para trás*, como um

detetive: dado o que aconteceu, o suavizador de Kalman infere quais choques ocorreram. As barras fatiam a inflação observada em **demanda (azul)**, **custo (laranja)** e **política (verde)**. O pico de 2022 é custo mais demanda; a COVID foi um colapso de demanda. Como há três observáveis e três choques, o encaixe é exato por construção — é a narrativa do modelo, não uma prova causal.

Slide 25 — SVAR versus DSGE (1 min)

Aqui testamos se um método estatístico “sem teoria” concorda com o nosso modelo. Comparamos a resposta a um choque de juros do DSGE e de um VAR estrutural. Eles discordam no curto prazo: o VAR mostra o hiato *subindo* após o aperto, o chamado *activity puzzle*. Isso é honesto: mostra que o resultado depende das suposições de identificação; o VAR desafia o modelo, não o valida.

Slide 26 — Economia aberta e inércia (1 min)

Duas doses de realismo. À esquerda, abrimos a economia: câmbio, paridade de juros, *pass-through* de preços importados e um choque de cobre — o Chile é exportador de commodity. À direita, demos *memória* à inflação com a curva de Phillips híbrida, que adiciona inflação passada: a persistência sobe de 0,05 para **0,38**, perto dos dados. Ambos os modelos continuam determinados.

Slide 27 — MCMC — parâmetros são incertos (1 min)

Até aqui usamos um “melhor palpite” por parâmetro. O MCMC sorteia milhares de combinações compatíveis com os dados — duas cadeias de dez mil — e mapeia a incerteza. À esquerda, a faixa de 90% de cada parâmetro; à direita, o R-chapéu de convergência, todos abaixo de 1,05. Achado honesto: a faixa de phi-pi encosta abaixo de 1, ou seja, não dá para cravar que o BC reage forte o suficiente.

Slide 28 — Qual Phillips os dados preferem? (1 min)

Entre a Phillips simples e a com inércia, qual os dados preferem? Usamos a evidência marginal, que mede o ajuste já penalizando a complexidade. A **híbrida vence por 12 log-pontos**, um fator de Bayes de cerca de **166 mil** — os dados preferem fortemente a versão com inércia, confirmando que a maior fraqueza do modelo básico era real.

Slide 29 — Resposta direta — a previsão (1,5 min)

Então, depois de tudo, qual a nossa aposta? Hoje a inflação está em 5,7%, o juro em 4,5% e a economia levemente abaixo do potencial. A melhor previsão diz que a economia **normaliza em cerca de um ano**: inflação para **3,7%**, juro para **4,2%** e hiato fechando. Eu destaco o horizonte de *um ano* de propósito — foi onde o teste fora-da-amostra mostrou o modelo batendo previsões ingênuas em 16 a 32%. A linha tracejada vermelha é a previsão da híbrida: ela segura a inflação mais alta no curto prazo, mas converge para a mesma previsão de um ano.

Slide 30 — A previsão é robusta? O teste da híbrida (1,5 min)

Aqui fechamos a pergunta “o baseline é mesmo o melhor?”. À esquerda, a inércia: a inflação da híbrida decai bem mais devagar que a do baseline. À direita, o resultado do teste fora-da-amostra: a híbrida **corta o erro da inflação de um trimestre em 19%** — a inércia cura a fraqueza de curto prazo — mas em um ano os dois **empatam**. Conclusão: a previsão de um ano é **robusta** à escolha do modelo; para o próximo trimestre, a híbrida é a ferramenta melhor.

Fechamento

Slide 31 — Obrigado (0,25 min · ★ núcleo)

Este slide é apenas o encerramento visual da apresentação. A síntese oral deve ser feita no fim do slide 30: a previsão de um ano é robusta entre baseline e NKPC híbrida; o modelo básico é útil,

mas a inércia inflacionária melhora o curto prazo. Depois disso, encerre com “obrigado” e abra para perguntas.

Apêndice — material para perguntas (slides 32–37)

Slide 32 — Choques recuperados *(para perguntas)*

São as três séries de choques que o suavizador reconstruiu, com picos enormes na COVID e em 2022. É o “input” da decomposição do slide 24.

Slide 33 — Contrafactual com $\phi\text{-}\pi = 2,5$ *(para perguntas)*

“E se o BC tivesse sido mais agressivo?”. As linhas quase se sobrepõem — porque a suavização alta faz o juro andar devagar de qualquer jeito, então mudar $\phi\text{-}\pi$ muda pouco. O gradualismo domina.

Slide 34 — r -estrela variável no tempo *(para perguntas)*

Em vez de fixar o juro neutro em 3%, estimamos ele variando; termina perto de 0,85%, sugerindo que o neutro caiu. É uma proxy estatística, não uma estimação estrutural.

Slide 35 — Previsão fora-da-amostra *(para perguntas)*

O teste de previsão de verdade, com a híbrida incluída. O baseline é pior em um trimestre, mas vence o passeio aleatório em um ano; a híbrida melhora o curto prazo em 19%. É o teste que valida a resposta-direta.

Slide 36 — Dados externos: peso e cobre *(para perguntas)*

As séries novas do modelo aberto: o câmbio peso/dólar e o preço do cobre, dados reais, mostrando o peso enfraquecendo e o ciclo do cobre.

Slide 37 — Modelo aberto versus fechado *(para perguntas)*

A resposta a um choque de juros é quase igual nos dois modelos: abrir a economia adiciona o canal de câmbio, mas não muda dramaticamente a transmissão monetária básica neste modelo pequeno.